

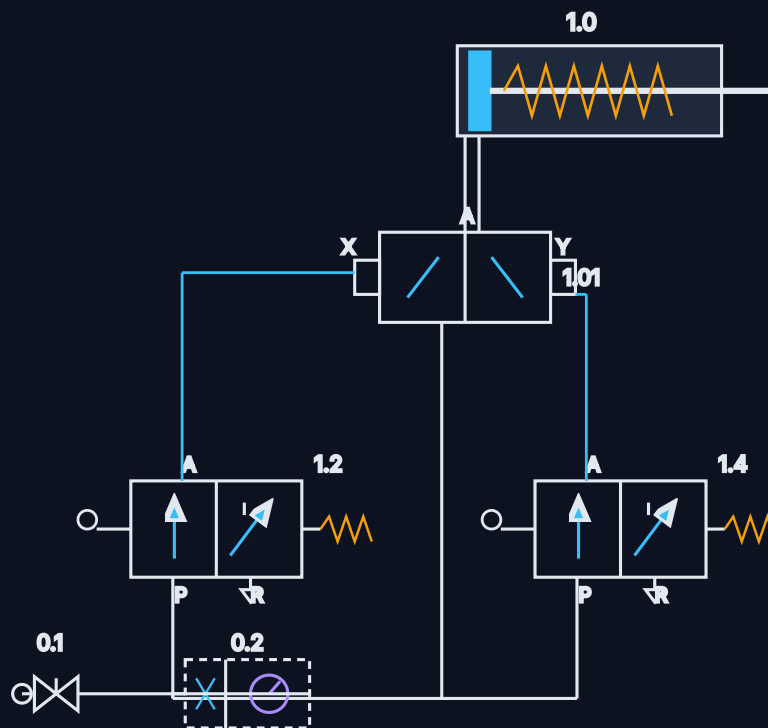
Pregunta 2.2 (Opción B) · Circuito neumático con válvula pilotada

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Para el circuito neumático representado, se pide:

- Identificar los componentes, indicando el significado de las letras sobre los orificios del elemento 1.2. (1,25 puntos)
- Explicar el funcionamiento. (1,25 puntos)



Cilindro (1.0), válvula distribuidora pilotada 4/2 (1.01) con pilotajes X e Y, válvulas 3/2 con rodillo (1.2 y 1.4) y grupo de acondicionamiento (0.1, 0.2).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Reconoceremos la simbología neumática: cilindro, válvula distribuidora pilotada (biestable), válvulas 3/2 de rodillo como emisoras de señal y unidad de mantenimiento. Las letras P, A y R son la **notación antigua** de los orificios de una válvula distribuidora.

a) Componentes y significado de las letras de 1.2

- 1.0** — Cilindro con retorno por muelle.
- 1.01** — Válvula distribuidora **4/2 pilotada** (biestable) con pilotajes neumáticos **X** e **Y**; A es la salida hacia el cilindro.
- 1.2** y **1.4** — Válvulas **3/2 accionadas por rodillo** y retorno por muelle: emiten las señales de pilotaje X e Y.
- 0.2** — Unidad de mantenimiento (filtro-regulador con manómetro); **0.1** — válvula de corte general.

Letras de los orificios de 1.2 (notación antigua): **P** = alimentación (presión); **A** = utilización (salida de señal); **R** = escape a la atmósfera.

b) Funcionamiento

El aire tratado en 0.2 alimenta el orificio **P** de las válvulas 1.2 y 1.4. Cuando se acciona el **rodillo de 1.2**, ésta conecta **P→A** y envía una señal de pilotaje a **X**, que conmuta la válvula 1.01 y hace que el cilindro **avance**. Al accionar el **rodillo de 1.4**, se envía señal a **Y**, la 1.01 conmuta a la otra posición y el cilindro **retrocede**. Como 1.01 es biestable, mantiene la posición aunque cese la señal, hasta recibir la señal contraria.